

propiedades de los determinantes indispensables para el examen, organizadas según cómo se aplican en la práctica:

1. Operaciones por Filas y Columnas (Método de Gauss)

Son las reglas que usas para simplificar determinantes o hacer ceros antes de desarrollar por adjuntos:

Operación realizada	Efecto en el determinante	Ejemplo / Regla
Sumar a una fila un múltiplo de otra ($F_i \rightarrow F_i + kF_j$)	NO CAMBIA el determinante	$\det(A') = \det(A)$
Intercambiar dos filas ($F_i \leftrightarrow F_j$)	CAMBIA EL SIGNO	$\det(A') = -\det(A)$
Multiplicar una fila por un escalar k ($F_i \rightarrow kF_i$)	Queda multiplicado por k	$\det(A') = k \cdot \det(A)$

 ¡Ojo con la matriz completa!
Si multiplicas toda la matriz A de orden $n \times n$ por un número k , el escalar sale elevado a la dimensión:

$$\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$$

2. Operaciones entre Matrices

Producto de matrices: El determinante del producto es el producto de los determinantes.

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Matriz traspuesta: El determinante de una matriz es igual al de su traspuesta.

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Matriz inversa: Si A es invertible ($\det(A) \neq 0$):

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

3. Determinantes Nulos ($\det(A) = 0$)

Un determinante vale cero **si y solo si** la matriz tiene filas/columnas linealmente dependientes. En particular, vale cero si:

Tiene una fila o columna **entera de ceros**.

Tiene dos filas o columnas **idénticas**.

Tiene dos filas o columnas **proporcionales**.

Una fila o columna es **combinación lineal** de las demás.

4. Matrices Especiales y Rango

Matrices Triangulares y Diagonales: El determinante es simplemente el **producto de los elementos de la diagonal principal**:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$$

Criterio de Invertibilidad y Rango:

$\det(A) \neq 0 \iff$ La matriz es **regular** (invertible) $\iff$ Las filas son **linealmente independientes** $\iff \text{Rango}(A) = n$.

$\det(A) = 0 \iff$ La matriz es **singular** (no invertible) $\iff \text{Rango}(A) < n$.

5. Estrategia Práctica para el Examen

Si ves una fila/columna con muchos ceros: Desarrolla directamente por esa fila/columna usando **adjuntos**.

Si no hay ceros: Usa operaciones elementales por filas ($F_i \rightarrow F_i + kF_j$) para fabricar ceros en una columna sin cambiar el valor del determinante.

Si ves fracciones: Saca factor común de la fila entera para trabajar solo con números enteros (recuerda sacar el factor dividiendo fuera del determinante).